

vivo

vivo蓝心大模型 能力介绍与实践分享





Part 01 **能力介绍**

Part 02 **使用指导**

Part 03 **进阶案例**

集**自然语言处理、计算机视觉、语音技术**3大领域的尖端能力

涵盖**文本、多模态、绘画等大模型**及其他蓝心智能AI能力

赋予机器理解世界的头脑、眼睛和耳朵，开启智能技术的无限可能！！

自然语言处理

云端模型

语言大模型

端侧模型

3B端侧多模态大模型

计算机视觉

图片生成

图像大模型

OCR

通用文字识别

语音技术

TTS

语音合成

ASR

长/短语音转文本

vivo 自研

蓝心大模型矩阵



蓝心语言大模型



蓝心语音大模型



蓝心图像大模型



蓝心3B端侧多模态推理大模型

专注解决用户个性化问题 提供个人化智能服务

全新端侧多模态大模型

BlueLM-1.0

云端大模型



发布1B、7B、70B、130B、175B全尺寸
蓝心语言大模型矩阵并行业首发蓝心大
模型加持的**蓝心小V**

BlueLM-2.0

端侧语言大模型



全新升级**蓝心大模型矩阵**，覆盖语言、
图像、语音、多模态等多个大模型
行业首发全新**3B端侧语言大模型**，大模
型能力融入OS系统底层各个模块

BlueLM-3.0

端侧多模态大模型



端侧大模型再进化，
3B端侧多模态大模型全新发布
打造更懂手机、更懂用户、更安全可信
的端侧个人化AI大脑

蓝心大模型演进之路：打造最懂用户、最懂手机、最安全可信的个人化助理

文本处理能力全面升级

全局摘要、全局命名

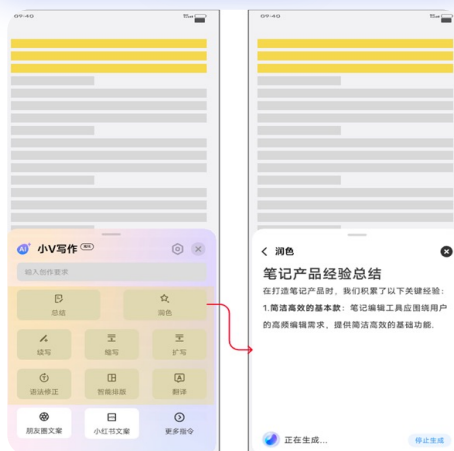
「更」全局摘要生成能力

不仅是有录音的地方，只要有长文的地方（电话助手、录音机、小V帮记、原子笔记、文档、短信）都能自动生成摘要



有长文的地方就支持
总结与智能命名

小V写作



用户可在输入法、笔记、三方应用等
全场景唤起小V写作 使用端侧写作功能

智能通知摘要



● 重要通知

帮助用户快速筛选标识出重要信息，包括：人身安全、重要会议、关键业务、紧急事故等各类重要信息的识别

● 通知总结

对每天接收的大量消息进行快速分类汇总总结，方便用户快速预了解通知信息

全局摘要、命名、写作能力，全面覆盖 OS 应用模块

模态能力升级：从“看清”到“看懂”

图像识别

看看我钓的是什么鱼？

你钓到的是小丑鱼（Amphiprioninae），具体来说，它们看起来像是蓝纹小丑鱼（Amphiprion ocellaris 'Albino'）。蓝纹小丑鱼以其独特的蓝白色条纹而闻名，而“Albino”变种则具有更浅的体色和更明显的白色条纹。小丑鱼通常生活在珊瑚礁环境中，并以其鲜艳的颜色和友好的性格而受到潜水爱好者的喜爱。



动物/景点识别

视觉定位

帮我找一下《飘》在书架的哪个位置

在这张图片中，《飘》这本书位于书架的第三行最右边。书的封面是白色的，上面有一位女子的半身像，白色的书名《GONE WITH THE WIND》清晰可见。



找书籍/找药品

OCR提升

提取文字

二、热量的计算

1. 公式:

$$Q = cm\Delta t$$

注意: 1) Δt 表示温度的变化量。

2) 由公式可知: Q 与比热容 c 、质量 m 、温度变化量 Δt 有关, 而与物体的温度无关。

3) 单位的前一: $Q \rightarrow J$, $c \rightarrow J/(kg \cdot ^\circ C)$, $m \rightarrow kg$, $t \rightarrow ^\circ C$

eg. 把质量为 $2kg$ 、温度为 $90^\circ C$ 的热水放入热水袋中, 则温度降为 $30^\circ C$ 时

这些水放了多少热量?

解析: $Q_{放} = cm\Delta t$

$$= 4.2 \times 10^3 J/(kg \cdot ^\circ C) \times 2kg \times (90^\circ C - 30^\circ C)$$
$$= 5.04 \times 10^5 J$$

三、热量的计算

1. 公式: $Q = cm\Delta t$

注意: 1) Δt 表示温度的变化量。

2) 由公式可知: Q 与比热容 c 、质量 m 、温度变化量 Δt 有关, 而与物体的温度无关。

3) 单位的前一: $Q \rightarrow J$, $c \rightarrow J/(kg \cdot ^\circ C)$, $m \rightarrow kg$, $t \rightarrow ^\circ C$

eg. 把质量为 $2kg$ 、温度为 $90^\circ C$ 的热水放入热水袋中, 则温度降为 $30^\circ C$ 时

这些水放了多少热量?

解析: $Q_{放} = cm\Delta t$

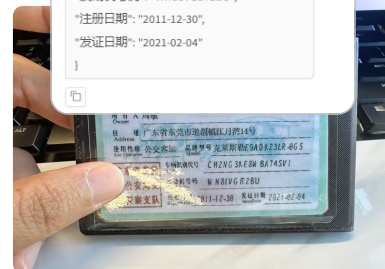
$$= 4.2 \times 10^3 J/(kg \cdot ^\circ C) \times 2kg \times (90^\circ C - 30^\circ C)$$
$$= 5.04 \times 10^5 J$$

手写笔记提取
异性字识别

视觉定位

提取卡证信息并以json格式返回

```
{
  "证件类型": "中华人民共和国机动车行驶证",
  "号牌号码": "粤STE600",
  "车辆类型": "小型双层客车",
  "所有人": "周敬",
  "住址": "广东省东莞市道滘镇月湾14号",
  "使用性质": "公文客运",
  "品牌型号": "克莱斯勒E9ADK23LR-0G5",
  "车辆识别代号": "CH2NG3KE8WBAT45V1",
  "发动机号码": "WN81VG1T2BU",
  "注册日期": "2011-12-30",
  "发证日期": "2021-02-04"
}
```



卡证识别/图片翻译

表格极致还原

你是一个文档电子化助手, 请帮我还原一下表格

根据图片中的表格信息, 还原表格如下:

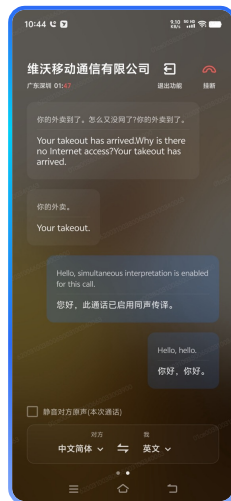
一个文档电子化助手, 请帮我还原一下表格

还原表格如下:

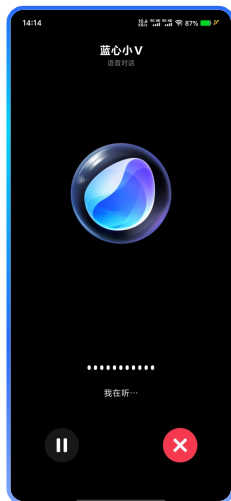
序号	姓名	性别	年龄	身高	体重	血压	血糖	血脂	尿酸	血红蛋白	血小板	白细胞	红细胞	红细胞压积	红细胞分布宽度	红细胞分布宽度变异系数	红细胞分布宽度标准差	红细胞分布宽度标准差变异系数	红细胞分布宽度标准差变异系数变异系数
1	张三	男	35	175	70	120/80	5.5	1.8	0.4	150	100	4.5	4.5	45	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
2	李四	女	28	160	55	110/70	5.0	1.5	0.3	140	90	4.0	4.0	40	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
3	王五	男	45	180	80	130/90	6.0	2.0	0.5	160	110	5.0	5.0	50	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
4	赵六	女	30	165	60	115/75	5.2	1.6	0.35	145	95	4.2	4.2	42	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
5	孙七	男	50	190	90	140/100	6.5	2.2	0.6	170	120	5.5	5.5	55	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
6	周八	女	38	170	65	125/85	5.3	1.7	0.38	150	100	4.3	4.3	43	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
7	吴九	男	40	185	75	135/95	5.8	1.9	0.45	160	110	4.8	4.8	48	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
8	郑十	女	25	155	50	105/65	4.8	1.4	0.25	135	85	3.8	3.8	38	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
9	冯十一	男	55	200	100	150/110	7.0	2.5	0.7	180	130	6.0	6.0	60	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
10	陈十二	女	42	175	70	125/85	5.4	1.8	0.4	155	105	4.5	4.5	45	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
11	林十三	男	30	160	55	110/70	5.0	1.5	0.3	140	90	4.0	4.0	40	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
12	周十四	女	20	150	45	100/60	4.5	1.3	0.2	130	80	3.5	3.5	35	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
13	吴十五	男	48	185	75	135/95	5.8	1.9	0.45	160	110	4.8	4.8	48	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
14	郑十六	女	35	170	65	125/85	5.3	1.7	0.38	150	100	4.3	4.3	43	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
15	孙十七	男	52	195	95	145/105	6.8	2.3	0.65	175	125	5.8	5.8	58	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
16	周十八	女	32	165	60	120/80	5.2	1.6	0.35	145	95	4.2	4.2	42	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
17	吴十九	男	45	180	75	130/90	5.7	1.8	0.4	155	105	4.7	4.7	47	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7
18	郑二十	女	28	160	55	110/70	5.0	1.5	0.3	140	90	4.0	4.0	40	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
19	孙二十一	男	58	205	105	155/115	7.2	2.6	0.75	185	135	6.2	6.2	62	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
20	周二十二	女	40	175	70	125/85	5.4	1.8	0.4	155	105	4.5	4.5	45	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
21	吴二十三	男	38	170	65	120/80	5.1	1.6	0.35	145	95	4.1	4.1	41	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
22	郑二十四	女	22	150	45	100/60	4.5	1.3	0.2	130	80	3.5	3.5	35	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
23	孙二十五	男	50	190	90	140/100	6.5	2.2	0.6	170	120	5.5	5.5	55	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
24	周二十六	女	30	165	60	120/80	5.2	1.6	0.35	145	95	4.2	4.2	42	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
25	吴二十七	男	42	180	75	130/90	5.7	1.8	0.4	155	105	4.7	4.7	47	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7
26	郑二十八	女	25	155	50	105/65	4.8	1.4	0.25	135	85	3.8	3.8	38	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
27	孙二十九	男	55	200	100	150/110	7.0	2.5	0.7	180	130	6.0	6.0	60	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
28	周三十	女	35	170	65	125/85	5.3	1.7	0.38	150	100	4.3	4.3	43	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
29	吴三十一	男	48	185	75	135/95	5.8	1.9	0.45	160	110	4.8	4.8	48	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
30	郑三十二	女	28	160	55	110/70	5.0	1.5	0.3	140	90	4.0	4.0	40	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
31	孙三十三	男	52	195	95	145/105	6.8	2.3	0.65	175	125	5.8	5.8	58	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
32	周三十四	女	32	165	60	120/80	5.2	1.6	0.35	145	95	4.2	4.2	42	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
33	吴三十五	男	45	180	75	130/90	5.7	1.8	0.4	155	105	4.7	4.7	47	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7
34	郑三十六	女	25	155	50	105/65	4.8	1.4	0.25	135	85	3.8	3.8	38	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
35	孙三十七	男	58	205	105	155/115	7.2	2.6	0.75	185	135	6.2	6.2	62	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
36	周五十	女	40	175	70	125/85	5.4	1.8	0.4	155	105	4.5	4.5	45	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
37	吴五十一	男	38	170	65	120/80	5.1	1.6	0.35	145	95	4.1	4.1	41	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
38	郑五十二	女	22	150	45	100/60	4.5	1.3	0.2	130	80	3.5	3.5	35	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
39	孙五十三	男	50	190	90	140/100	6.5	2.2	0.6	170	120	5.5	5.5	55	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
40	周四十四	女	30	165	60	120/80	5.2	1.6	0.35	145	95	4.2	4.2	42	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
41	吴四十五	男	42	180	75	130/90	5.7	1.8	0.4	155	105	4.7	4.7	47	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7
42	郑四十六	女	25	155	50	105/65	4.8	1.4	0.25	135	85	3.8	3.8	38	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
43	孙四十七	男	55	200	100	150/110	7.0	2.5	0.7	180	130	6.0	6.0	60	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
44	周五十八	女	35	170	65	125/85	5.3	1.7	0.38	150	100	4.3	4.3	43	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
45	吴四十九	男	48	185	75	135/95	5.8	1.9	0.45	160	110	4.8	4.8	48	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
46	郑五十	女	28	160	55	110/70	5.0	1.5	0.3	140	90	4.0	4.0	40	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
47	孙五十一	男	52	195	95	145/105	6.8	2.3	0.65	175	125	5.8	5.8	58	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
48	周五十二	女	32	165	60	120/80	5.2	1.6	0.35	145	95	4.2	4.2	42	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
49	吴五十三	男	45	180	75	130/90	5.7	1.8	0.4	155	105	4.7	4.7	47	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7
50	郑五十四	女	25	155	50	105/65	4.8	1.4	0.25	135	85	3.8	3.8	38	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
51	孙五十五	男	58	205	105	155/115	7.2	2.6	0.75	185	135	6.2	6.2	62	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
52	周五十六	女	40	175	70	125/85	5.4	1.8	0.4	155	105	4.5	4.5	45	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
53	吴五十七	男	38	170	65	120/80	5.1	1.6	0.35	145	95	4.1	4.1	41	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
54	郑五十八	女	22	150	45	100/60	4.5	1.3	0.2	130	80	3.5	3.5	35	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
55	孙五十九	男	50	190	90	140/100	6.5	2.2	0.6	170	120	5.5	5.5	55	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
56	周六十	女	30	165	60	120/80	5.2	1.6	0.35	145	95	4.2	4.2	42	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
57	吴六十一	男	42	180	75	130/90	5.7	1.8	0.4	155	105	4.7	4.7	47	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7
58	郑六十二	女	25	155	50	105/65	4.8	1.4	0.25	135	85	3.8	3.8	38	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
59	孙六十三	男	55	200	100	150/110	7.0	2.5	0.7	180	130	6.0	6.0	60	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
60	周六十四	女	35	170	65	125/85	5.3	1.7	0.38	150	100	4.3	4.3	43	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
61	吴六十五	男	48	185	75	135/95	5.8	1.9	0.45	160	110	4.8	4.8	48	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
62	郑六十六	女	28	160	55	110/70	5.0	1.5	0.3	140	90	4.0	4.0	40	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
63	孙六十七	男	52	195	95	145/105	6.8	2.3	0.65	175	125	5.8	5.8	58	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
64	周六十八	女	32	165	60	120/80	5.2	1.6	0.35	145	95	4.2	4.2	42	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
65	吴六十九	男	45	180	75	130/90	5.7	1.8	0.4	155	105	4.7	4.7	47	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7
66	郑七十	女	25	155	50	105/65	4.8	1.4	0.25	135	85	3.8	3.8	38	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
67	孙七十一	男	58	205	105	155/115	7.2	2.6	0.75	185	135	6.2	6.2	62	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
68	周六十二	女	40	175	70	125/85	5.4	1.8	0.4	155	105	4.5	4.5	45	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
69	吴七十二	男	38	170	65	120/80	5.1	1.6	0.35	145	95	4.1	4.1	41	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
70	郑七十三	女	22	150	45	100/60	4.5	1.3	0.2	130	80	3.5	3.5	35	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
71	孙七十四	男	50	190	90	140/100	6.5	2.2	0.6	170	120	5.5	5.5	55	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
72	周六十五	女	30	165	60	120/80	5.2	1.6	0.35	145	95	4.2	4.2	42	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
73	吴七十六	男	42	180	75	130/90	5.7	1.8	0.4	155									

蓝心语音大模型：应用于各个语音各场景

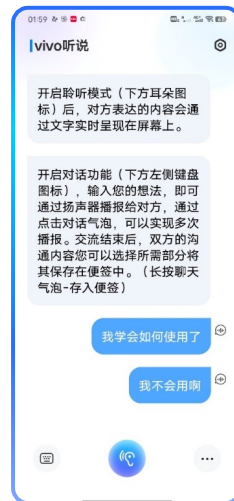
服务产品



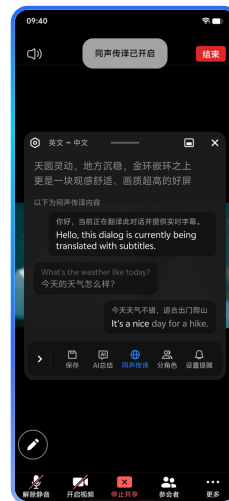
小V电话助手



蓝心小V



vivo听说



小V帮记



无障碍通话

主要能力

听

方言识别

语音翻译

声音识别

情感识别

说

语音合成

音色复刻

AI变声

音乐生成

提供更多热门AI能力矩阵

图片生成

根据输入文本/图片生成图片或进行图片编辑
应用范围：蓝心小V、布丁扫描

文本翻译

将A语言翻译为B语言，支持中、英、日、韩等语言
应用范围：翻译机、全局翻译、浏览器网页翻译等

同声传译

将音频流实时翻译为不同语种的文本，并输出多语种的音频内容
应用范围：小V电话助手

实时短语音识别

将时长不超过60秒的音频实时转换成文字
应用范围：蓝心小V、vivo输入法

长语音听写

对音频流实时识别，达到“边说边出文本”的效果
应用范围：小V帮记、AI字幕

长语音转写

将音频文件转换成文字
应用范围：录音机音频转写

长/短语音合成

根据输入的文本内容生成音频
应用范围：小V帮读、AI通话

通用OCR

识别图片中的文字
应用范围：Jovi扫描、即刻文本

声音复制

上传自己的一小段声音，得到属于自己的声音
应用范围：蓝心小V定制音色



Part 01 能力介绍

Part 02 使用指导

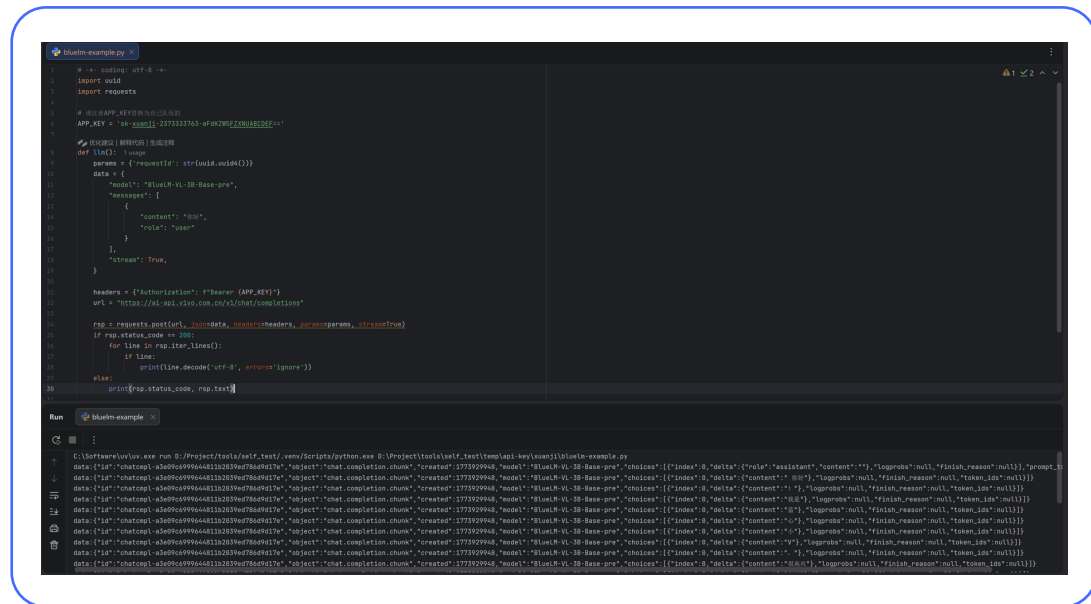
Part 03 进阶案例

API接口调用流程

● 注册队伍审核通过后



1. 查看队伍信息，获取AppKey



2. 查看接口文档，下载代码示例，替换AppKey，本地运行

BlueLM

蓝心大模型



大语言模型



图片生成模型

● 大语言模型

```
你作为高级手机API方面的专家，你需要完成以下工作：
1. 在给定的一堆API列表之中，根据所提的“问”，判断该问题应该调用哪个API。
2. 一旦确定了API，你输入用户“问”和“问”为提示词，并生成调用该API的参数。
# 给定API列表：
EXAMPLE_TOOLS = [
    {
        "name": "generateProfile",
        "description": "生成用户“描述生成头像”",
        "parameters": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "user_query": {
                    "type": "string",
                    "description": "用户输入的用户query，当用户没有输入query，默认为None"
                }
            },
            "required": ["user_query"]
        }
    },
    {
        "name": "getCoordinates",
        "description": "根据用户输入地址获取经纬度",
        "parameters": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "addresses": {
                    "type": "array",
                    "description": "用户输入的地址",
                    "items": {
                        "type": "string"
                    }
                },
                "required": ["addresses"]
            }
        }
    }
]

# 输出格式
最后，你的输出是json格式，如下：
{
    "API_NAME": "你调用<给定API列表>中应该调用的API名称，如果没有API满足需求，输出null",
    "API_PARAMETERS": 从给定的API列表中为“问”中提供的参数，使用JSON格式，如果没有提供到参数，输出null。
}
```

- ▶ 判断是否需要开启插件
- ▶ 识别需要调用哪个插件
- ▶ 校验、补齐、优化参数
- ▶ 调用插件服务输出结果

● 图片生成模型

```
task = {
    "task_id": task_id,
    "task_type": "txt2img",
    "task_status": TaskStatus.TASK_PENDING,
    "business_code": params['businessCode'],
    "style_id": params['styleConfig'],
    "amounts": params['amounts'],
    "resolution": params['resolution'],
    "model_name": modelName,
    "queue": json.dumps(task_queue),
    "params": json.dumps(task_config),
    "result": '',
    "ctime": int(time.time() * 1000)
}

redis_cli.hset('task:{}'.format(task_id), task, expire_time=604800)
redis_cli.hset('task:pending:{}', 'name'(modelName), {task_id: task['ctime']})

result = {
    "task_id": task_id,
    "task_type": task['task_type'],
    "task_params": task_config,
    "model": get_model_verbose_name(model_name)
}

return response(result)
```

- ▶ 接收文本模型的输出参数
- ▶ 执行绘画模型内部逻辑
- ▶ 输出结果返回用户

BlueLM

蓝心大模型



大语言模型



图片生成模型

用户输入

Query: 帮我画一个赛博朋克风格的街景图片

大语言模型输出

请绘制一幅赛博朋克风格的街景图，图中展示的是一个未来城市的夜晚。高耸的摩天大楼穿插其中，霓虹灯广告牌在建筑物之间闪烁，反映出深蓝色和霓虹粉的光辉。街道上可以看到地面运输工具穿梭其间，街道两旁是一些带有未来科技感的商店和小摊。

图片生成模型输出



返回结果给用户



Part 01 **能力介绍**

Part 02 **使用指导**

Part 03 **进阶案例**

进阶-场景发散

如何从 大模型 到 体检健康助手

需求场景一公司体检

参加体检

获得体检报告

用户的诉求是什么？

小A的诉求

1.报告整体解读

在完成公司组织的体检后，能否详细解释体检报告中的各项指标代表的含义？

2.具体指标解读

对于报告中的某一具体指标，能否告知其波动代表什么？

3.定位关注重点

当我查看自己的体检报告时，哪些部分是应该特别注意的？

4.健康生活建议

针对报告中显示异常的指标，有哪些饮食和生活作息上的建议，以帮助我改善健康状况？

需求场景一公司体检

大模型健康助手应具备的功能

体检报告【图片】

大模型体检助手

用户

1.体检报告信息获取

用户可以便捷地上传体检报告，以便进行智能分析和解读。

2.全面指标分析

系统将输出一份详尽的体检整体分析报告，帮助用户了解自己的健康状况。

3.专业知识答疑

针对异常或关注指标，系统将提供专业的解读，让用户明白每一项指标的意义。

4.日常生活建议

- 根据体检报告的结果，系统将给出定制化的健康建议，指导用户进行后续的健康管理。
- 系统将生成符合个人健康状况的日程和作息建议，并可以直接添加至日历或便签，便于用户跟踪和执行。

为什么要从模型到应用？

大语言模型

健康助手

大语言模型能完成这个任务吗

体检报告信息获取

全面指标分析

专业知识答疑

日常生活建议

1. 文本模型无法理解图片

文本模型专注于文字理解/处理等任务，而多模态模型具备了视觉理解能力。

2. 专业领域幻觉问题

训练数据限制导致模型在特定专业知识上的理解不足，可能产生误解。

3. 需要工具拓展执行空间

针对异常或关注指标，系统将提供专业的解读，让用户明白每一项指标的意义。

AI能力解决方案

01 文本模型无法理解图片

OCR | 多模态模型

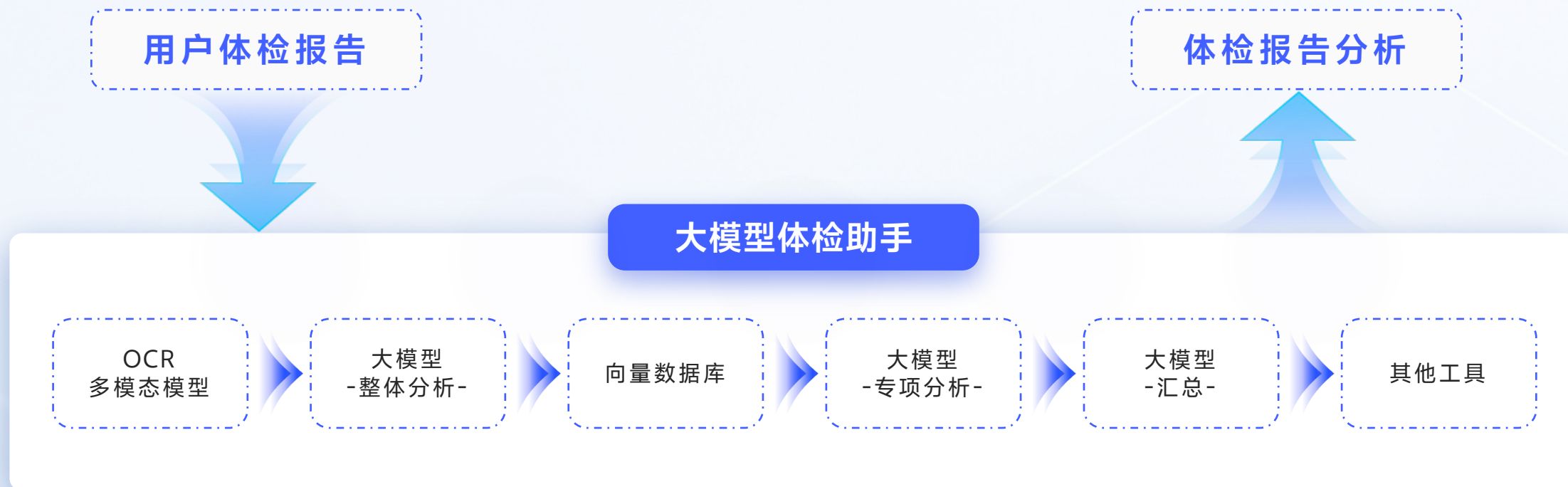
02 专业领域幻觉问题

文本向量 | 模型思维链

03 需要工具拓展执行空间

其他工具能力

应用 workflow



预祝各位同学取得理想成绩！

